

# Estructuras Repetitivas: El Concepto de Contador

## Concepto de Contador

- **Definición:** Es una variable encargada de registrar la cantidad de veces que ocurre una acción o condición.
- **Incremento Constante:** Aumenta o disminuye en un valor FIJO en cada paso, generalmente de 1 en 1 (+1).
- **Inicialización:** Debe crearse e inicializarse ANTES del bucle (habitualmente en 0): `cant_aprobados = 0`.
- **Sintaxis en Python:** Se actualiza dentro del ciclo con la operación abreviada: `contador += 1`

## Ejemplo Práctico en Python

```
# 1. Inicialización previa
cant_aprobados = 0

# 2. Ciclo de repetición (for)
for nota in [8, 3, 9, 5, 10]:
    if nota >= 6:
        # 3. Incremento fijo (+1)
        cant_aprobados += 1

# 4. Salida por pantalla
print(f'Aprobados: {cant_aprobados}')
# Salida: Aprobados: 3
```

# Estructuras Repetitivas: El Concepto de Acumulador / Sumador

## Concepto de Acumulador

- **Definición:** Es una variable destinada a reunir o sumar montos y cantidades numéricas en forma progresiva.
- **Incremento Variable:** Aumenta o disminuye en una cantidad VARIABLE en cada paso (suma el valor de otra variable).
- **Inicialización:** Debe crearse e inicializarse ANTES del bucle (habitualmente en 0 o 0.0): `monto_total = 0.0`.
- **Sintaxis en Python:** Se actualiza dentro del ciclo sumando el nuevo valor: `acumulador += valor`

## Ejemplo Práctico en Python

```
# 1. Inicialización previa
monto_total = 0.0

# 2. Ciclo de repetición (for)
for venta in [150.5, 200.0, 50.25]:
    # 3. Suma de valor variable
    monto_total += venta

# 4. Salida por pantalla
print(f'Total vendido: ${monto_total:.2f}')
# Salida: Total vendido: $400.75
```

# Síntesis Comparativa: Contador vs. Acumulador

| Criterio de Comparación | CONTADOR                                                         | ACUMULADOR / SUMADOR                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué mide?              | Cuenta CANTIDAD DE VECES que ocurre un evento.                   | Suma CANTIDADES O MONTOS variables de datos.                         |
| Valor del incremento    | CONSTANTE (siempre se suma o resta un valor fijo, ej. +1).       | VARIABLE (se suma el contenido de otra variable cuantitativa).       |
| Sintaxis habitual       | contador += 1                                                    | acumulador += valor_variable                                         |
| Ejemplo de uso real     | Contar alumnos presentes, entradas válidas o intentos de acceso. | Calcular el total de ventas, la suma de sueldos o la nota acumulada. |